

32. Campo de Mauroa

Los campos El Mene, Media y Hombre Pintado se agrupan conjuntamente como Campos de Mauroa. Se encuentran al oeste del Estado Falcón, en el límite con el Estado Zulia. El Mene dista 62 km al este de Maracaibo; Media y Hombre Pintado, 5 y 18 km al noreste de El Mene.



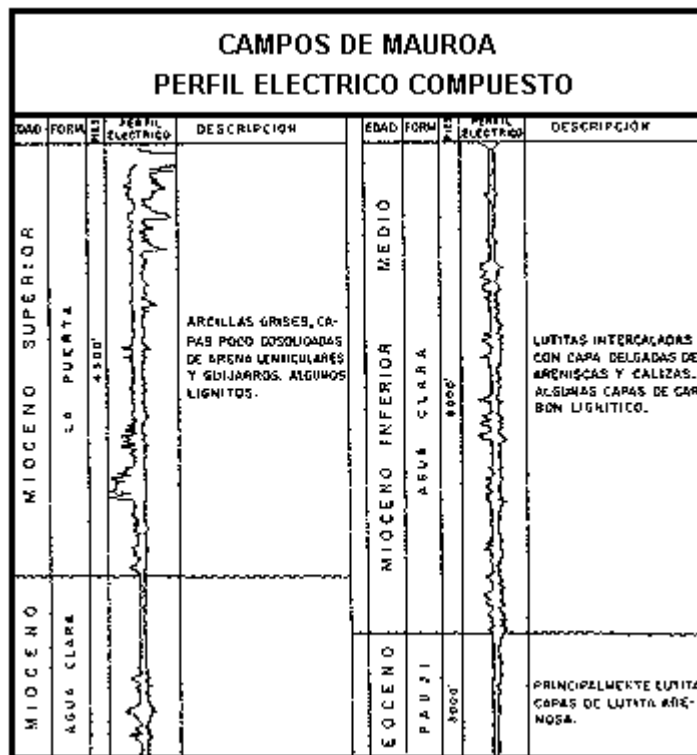
La concesión "Bernabé Planas" para la explotación de asfalto y petróleo, adjudicada en 1907 por el Ejecutivo Nacional cubría el Distrito Buchivacoa del Estado Falcón, donde se conocían grandes manaderos activos de petróleo, principalmente en el área de El Mene.

La primera investigación geológica fue realizada en 1912 por E. H. Cunningham Craig y G. W. Halse, de la Trinidad Petroleum Development Company, Ltd. Ese mismo año la concesión fue adquirida por la British Controlled Oilfields, Ltd.

La perforación en Mauroa comenzó en 1920, y para 1930 se habían perforado 279 pozos. El equipo de percusión demostró gran utilidad en la ubicación de las zonas petrolíferas que, en ausencia de perfilaje eléctrico, hubiera requerido en cada pozo a perforación rotatoria un excesivo corte de núcleos o un extenso programa de pruebas de producción.

El campo El Mene fue descubierto en 1921 por la British Controlled Oilfields con el pozo El Mene-1 (3.100') al perforar buzamiento abajo de los indicios superficiales. Fue seguido por el campo Hombre Pintado (1926) y el campo Media (1929; 2.700').

Las tres áreas fueron desanrolladas de manera intensiva por la British hasta 1952, cuando son adquiridas por la Talon Petroleum, C.A., quien recibió una disminución considerable de la regalía e impuestos nacionales en vista del avanzado agotamiento de los yacimientos. De 1953 a 1957 se perforaron los últimos pozos de los campos de Mauroa.



Estratigrafía: La columna conocida en los pozos comienza con la Formación Paují (Eoceno superior), constituida esencialmente por lutitas y ocasionales secciones arenosas delgadas.

Los movimientos orogénicos del Caribe con movimientos incipientes de los Andes y Perijá confinan el mar hasta un golfo limitado al norte por la elevación de Aruba, Curazao y Bonaire, en el oeste del Zulia por una plataforma de erosión, y al sur por el cabalgamiento de las capas de Matatere durante el Eoceno medio.

Sobre una notoria discordancia, que señala la erosión a finales del Eoceno, la cuenca comienza a llenarse con sedimentos marinos que alcanzan su máximo desarrollo en el intervalo entre el Eoceno y el comienzo del Mioceno inferior. La Formación Agua Clara (Mioceno inferior tardío) muestra lutitas interestratificadas con capas delgadas de calizas, lignitos y lentes de arena que hoy aparecen con buzamiento fuerte de hasta 45°.

Una prominente discordancia angular separa en el Mene y en Media la Formación Agua Clara de la Formación La Puerta (Mioceno superior), secuencia continental de suave inclinación.

En Media y Hombre Pintado la Formación Cerro Pelado (Mioceno medio), de ambiente costero-deltáico con intervalos paludales, se encuentra entre las formaciones Agua Clara (infrayacente concordantemente) y La Puerta (suprayacente, en discordancia).

Intensos movimientos tectónicos del Mioceno superior invierten la cuenca terciaria de Falcón y hacen subir las rocas más antiguas en el centro de la cuenca. En la cumbre de la estructura de Hombre Pintado aflora la Formación Agua Clara; en El Mene y Media, la Formación La Puerta. En El Mene está ausente la Formación Cerro Pelado, como indicación de estos fuertes movimientos del Mioceno.

POZO QMC-1X ESTRATIGRAFIA				
ESTRATIGRAFIA		LITOLOGIA	PROF.	DESCRIPCION
FORM.	EDAD			
SECCION SUPERIOR ARCILLOSA	MIOCENO		2366'	ARCILLAS Y ARENAS GRADANDO HACIA LA PARTE INFERIOR A CAPAS DE ARENA Y LUTITA.
SECCION INFERIOR ARENOSA	MIOCENO		7164'	INTERESTRATIFICACION DE ARENISCAS Y ARCILLAS CON NUMEROSAS CAPAS DE CARBON EN LA PARTE INFERIOR.
MISOA ?	EOCENO		9240'	LUTITAS CON INTERESTRATIFICACIONES DELGADAS DE LIMOLITAS, ARENISCAS Y RASTROS DE CARBON.
PARCALINA ?	PALEOCENO		9676'	ARENISCAS, ARCILLAS Y CALIZAS CON LUTITAS, LIMOLITAS Y CARBON.
COLON ?	SUPERIOR		10316'	LUTITAS CON LIMOLITAS.
SOCOLLA ?	INFERIOR		12377'	
COGOLLO	PRE-CRETACEO		12716'	CALIZAS ARCILLOSAS.
BASAMENTO CRISTALINO	PRE-CRETACEO		13804'	LUTITAS CON UN ESPESOR DE 100' A 13.804'
			14000'	
			14373 PT.	

Estructura: La cuenca de Falcón sufrió en el Terciario el desplazamiento, en dirección este-oeste, de la placa tectónica del Caribe respecto a la placa de Suramérica. En la región occidental de la cuenca el movimiento transpresional se manifiesta por tres fallas transcurrentes dextrales principales, la falla Oca-Chirinos, la falla de El Mayal y la falla de Ancón de Iturre, que hacia el oeste convergen en la depresión de El Tablazo.

La falla Oca-Chirinos separa en Falcón occidental dos regiones diferentes: un área al norte de la falla, Bloque Dabajuro, que se extiende hacia el Golfo de Venezuela, y un área al sur hasta el frente de montañas.

El área del norte se muestra con características de una sedimentación tranquila y de poca actividad tectónica, con excepción de la parte este donde se desarrolla un sistema de fallas normales.

El área al sur muestra rasgos de una actividad tectónica mayor, causada por desplazamiento lateral. Comprende los Bloques El Mayal, Santa Cruz, Cocuiza. En El Mayal se encuentra el campo Tiguaje, y en Santa Cruz los campos de Mauroa.

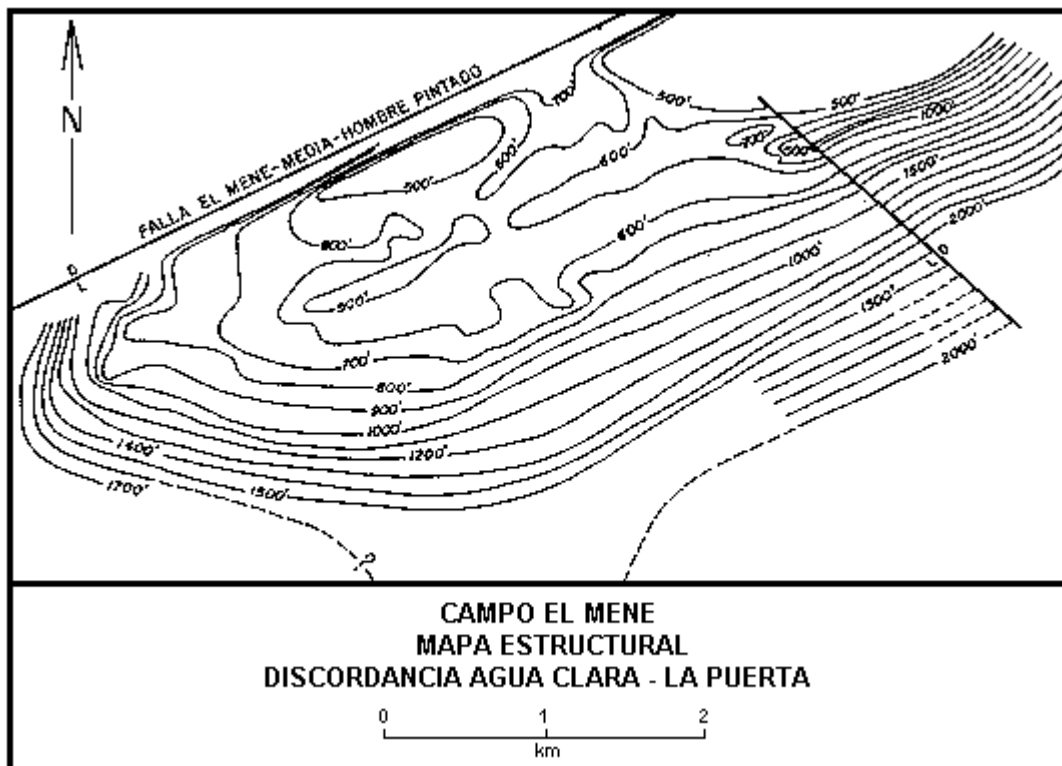


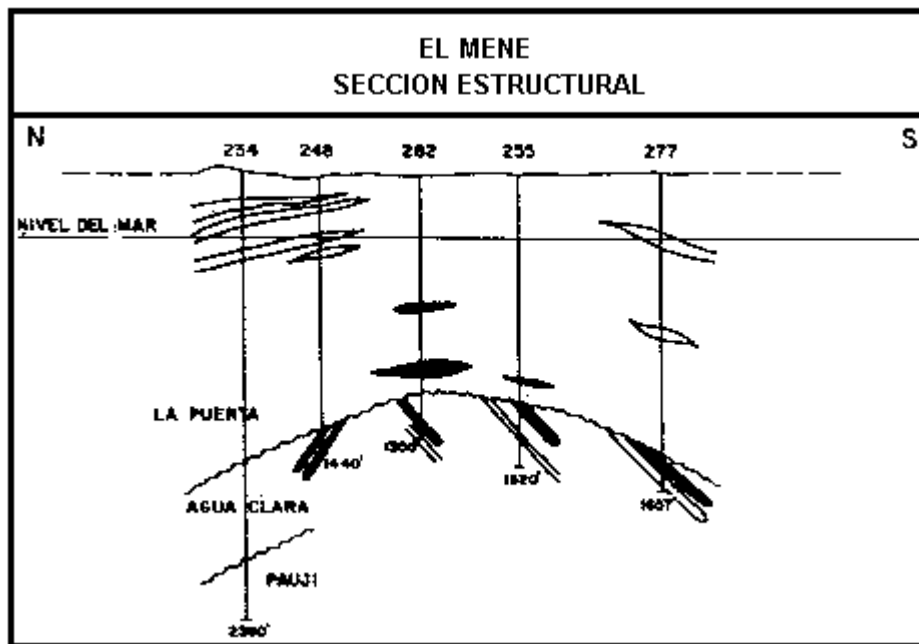
El Bloque Santa Cruz se extiende en dirección Este Oeste y está limitado al norte y al sur por las fallas de El Mayal y Ancón de Iturre. En el extremo sureste del Bloque se encuentran los campos El Mene, Media y Hombre Pintado.

La estructura dominante en el Bloque Santa Cruz son pliegues anticlinales suaves que se reflejan sobre el Mioceno superior (Formación La Puerta), y una gran falla normal NE-SO de buzamiento norte casi vertical, con desplazamiento de unos 4.000 a 6.000'. Los campos de Mauroa se encuentran asociados a esta falla.

La estructura de El Mene es un anticlinal asimétrico, con su flanco más inclinado al norte, donde está cortado por la gran falla longitudinal.

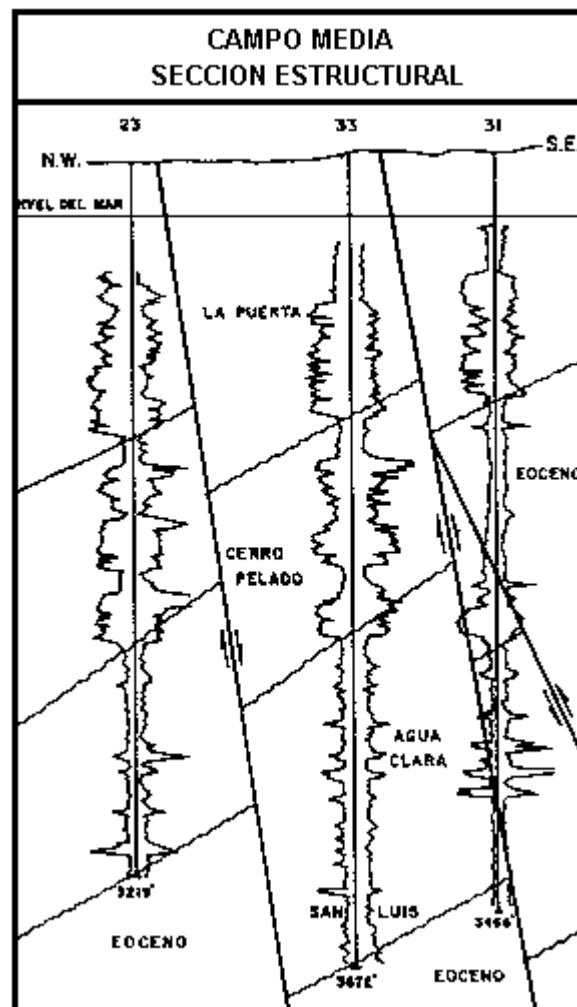
En Hombre Pintado el anticlinal de la Formación Agua Clara se encuentra entre dos bloques eocenos levantados.





Producción: En El Mene la acumulación está asociada con las discordancias existentes entre el Eoceno y la Formación Agua Clara, y entre Agua Clara y la Formación La Puerta. El petróleo se encuentra: 1) en algunos lentes de arena de la Formación La Puerta, (Mioceno superior); 2) encima y debajo de la discordancia que separa las capas de La Puerta de los estratos muy deformados y fallados de la Formación Agua Clara (Mioceno inferior tardío); 3) en arenas de Agua Clara hasta 600' bajo la discordancia.

Los yacimientos de la Formación La Puerta son auténticos lentes de arena; las capas en el flanco norte tienen escasa comunicación entre sí y están casi completamente aisladas de las del flanco sur por una zona media arcillosa. Los yacimientos de la Formación Agua Clara son capas continuas en las cuales el límite inferior de la sección productora es un contacto agua-petróleo.



El espesor de las arenas petrolíferas varía de 10' hasta 40' y tienen poca extensión. La profundidad promedio de la zona productora es de 800'.

El Eoceno ha mostrado indicios de petróleo, pero no se obtuvo producción. En 1949 se perforó, sin éxito, un pozo cretácico.

La producción de Media está confinada a una franja en la cumbre de la estructura, con dos kilómetros de largo por un kilómetro de ancho, en acumulación contra la falla principal.

El intervalo productivo se encuentra encima y debajo de la discordancia La Puerta-Agua Clara. Al sur del campo los pozos penetraron un bloque eoceno petrolífero sobre capas más jóvenes que continúan nuevamente en sedimentos eocenos. La sección productora se encuentra a los 3.000'.

En Hombre Pintado las arenas petrolíferas superiores están relacionadas con una probable discordancia intraformacional de la Formación Agua Clara. La producción inferior, 1.000' más abajo, se presentan en condiciones similares pero en arenas de mayor buzamiento. Produce la Formación Agua Clara, que se perfora a profundidad de 1.800'.

Todo el crudo obtenido en Mauroa es de base parafínica.

Algunas trampas antiguas pueden haberse roto por tectónica reciente, y El Mene, Media y Hombre Pintado pudieran ser un remanente de lo que fue una gran acumulación petrolífera en toda el área.

El Mene alcanzó la producción máxima en 1925 (7.400 B/D). La gravedad del crudo es de 32-34° API.

Media obtuvo su mayor rendimiento en 1933 (4.000 B/D). La producción se cerró en 1943 y se reanudó en 1951. La gravedad es de 33-34° API.

Hombre Pintado llegó en 1940 a 1.860 B/D. La gravedad, 25° API.

Durante su larga vida productiva, los yacimientos han probado los métodos convencionales de producción: flujo natural, levantamiento por gas y por aire, bombeo mecánico. Los informes de producción mencionan además, para 1937, una inyección de gas en las arenas de El Mene y Media.

Los campos fueron desarrollados de manera tan intensiva que la densidad de pozos perforados cubre el área probada dentro de las concesiones de Mauroa. El agotamiento llega al 96-99%. La complejidad de las estructuras y la corta extensión de los yacimientos no hace atractiva la perforación adicional o proyectos de recuperación secundaria.

Campos de Mauroa			
Estado de los pozos			
Pozos	El Mene	Media	H. Pintado
Perforados	436	42	83
Abandonados	399	27	35
Petróleo	14	1	26
Gas	1	7	1
Agotados (petróleo)	8	3	21
Agotados (gas)	14	4	-
Ultima Produc. B/D/Pozo	11	10	12
Gravedad API	32°-34°	33°-34°	25°
Profundidad Promedio	1.000'	3.000'	2.200'